Ташкентский филиал
Национального исследовательского ядерного университета МИФИ

Кафедра естественно-научных дисциплин

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

по дисциплине
«Численные методы и компьютерный практикум»

Тема:
«Решение обыкновенных дифференциальных уравнений»

Выполнил
студент группы Б24-Т04
Захарченко Степан Дмитриевич

Проверил:
Егамбердиев Бехзод Бахтиярович

Ташкент – 2026

Решение обыкновенных дифференциальных уравнений

Цель работы:

– изучить численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений;
– реализовать метод Эйлера, метод Рунге–Кутты второго порядка и классический метод Рунге–Кутты четвёртого порядка;
– сравнить результаты с точным аналитическим решением;
– оценить максимальную абсолютную погрешность и исследовать её зависимость от шага интегрирования;
– определить фактический порядок сходимости реализованных методов.

План работы:

1. изучить теоретические сведения о задаче Коши и численных методах;
2. задать правую часть уравнения, начальное условие и отрезок интегрирования;
3. реализовать методы Эйлера и Рунге–Кутты в Python;
4. выполнить расчёты при нескольких значениях шага;
5. сравнить решения, погрешности и скорость сходимости.

Теоретическая часть

Задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка состоит в нахождении функции, удовлетворяющей уравнению и заданному начальному условию. Расчёт выполняется в узлах равномерной сетки:

$$y' = f(x, y), \qquad y(x_0) = y_0$$
$$x_i = x + 0 + ih, \qquad i = 0,1,\dots,n$$

Метод Эйлера

На каждом шаге метод Эйлера использует значение правой части в начале интервала. Это явная одношаговая схема первого порядка точности:

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

Метод Рунге–Кутты второго порядка

В реализованном методе средней точки сначала оценивается наклон в начале шага, затем — в его середине. По второй оценке вычисляется новое значение решения:

$$k_1 = f(x_i, y_i), \qquad k_2 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + h\frac{h}{2}\right)$$
$$y_{i+1} = y_i + hk_2$$

Метод Рунге–Кутты четвёртого порядка

Классическая схема Рунге–Кутты использует четыре оценки правой части на шаге: в начале, в двух промежуточных точках и в конце интервала. Их взвешенное среднее даёт приращение решения:

$$k_1 = f(x_i, y_i), \qquad k_2 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + h|frack_1 2\right)$$
$$k_3 = f(x_i + |frach2, y_i + h|frack_3 2), k_4 = f(x_i + h, y_i + hk_3)$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Глобальная погрешность метода Эйлера имеет порядок O(h), метода Рунге–Кутты второго порядка — $O(h^2)$, а классического метода Рунге–Кутты четвёртого порядка — $O(h^4)$. Поэтому при уменьшении шага ошибки должны убывать с соответствующими степенями h.

Постановка задачи

В соответствии с вариантом 6 требуется решить задачу Коши:

$$y' = cos(x) - y, \qquad y(0) = 0$$

Отрезок интегрирования: [0; 2]. Основной шаг расчёта h = 0,1. Для анализа влияния шага выполнены дополнительные расчёты при h = 0,05; 0,025 и 0,0125. Число шагов определяется по формуле n = (b − a)/h и составляет соответственно 20, 40, 80 и 160.

Точное решение

Уравнение можно записать в линейном виде y′ + y = cos(x). Решение, удовлетворяющее начальному условию y(0) = 0, имеет вид:

$$y(x) = \frac{cos(x) + sin(x) - e^{-x}}{2}$$

Точное значение вычислялось в тех же узлах сетки, что и численное решение. Абсолютная погрешность в узле x_i и её максимум на отрезке определялись по формулам:

$$\varepsilon = |y(x_i) - y_i|, \qquad E_h = max_i \varepsilon_i$$

Ход выполнения работы

Правая часть уравнения реализована как f(x, y) = cos(x) − y. В программах methods.py и main.py построена равномерная сетка и выполнен последовательный расчёт тремя методами. Для каждого шага интегрирования вычислены численное решение, отклонение от точного решения и максимальная абсолютная погрешность. Для оценки фактического порядка сходимости использовалось отношение ошибок на соседних сетках:

$$p = \frac{ln\big(E(h)\big)}{E\left(\frac{h}{2}\right) ln(2)}$$

Массивы и расчёт погрешностей обрабатывались средствами NumPy, а графики строились с помощью Matplotlib.

Результаты вычислений

Максимальные абсолютные погрешности на отрезке [0; 2] для четырёх шагов интегрирования приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Максимальные абсолютные погрешности

h	n	Эйлер	Рунге–Кутта 2	Рунге–Кутта 4
0.1000	20	3.417492e-02	1.006277e-03	6.035808e-07
0.0500	40	1.687839e-02	2.435539e-04	3.652015e-08
0.0250	80	8.384210e-03	5.992884e-05	2.245703e-09
0.0125	160	4.178787e-03	1.486355e-05	1.392220e-10

При основном шаге h = 0,1 наибольшую точность показывает метод Рунге–Кутты четвёртого порядка; графическое сравнение решений и распределение погрешностей показаны на рисунках 1 и 2.

Графическое представление результатов

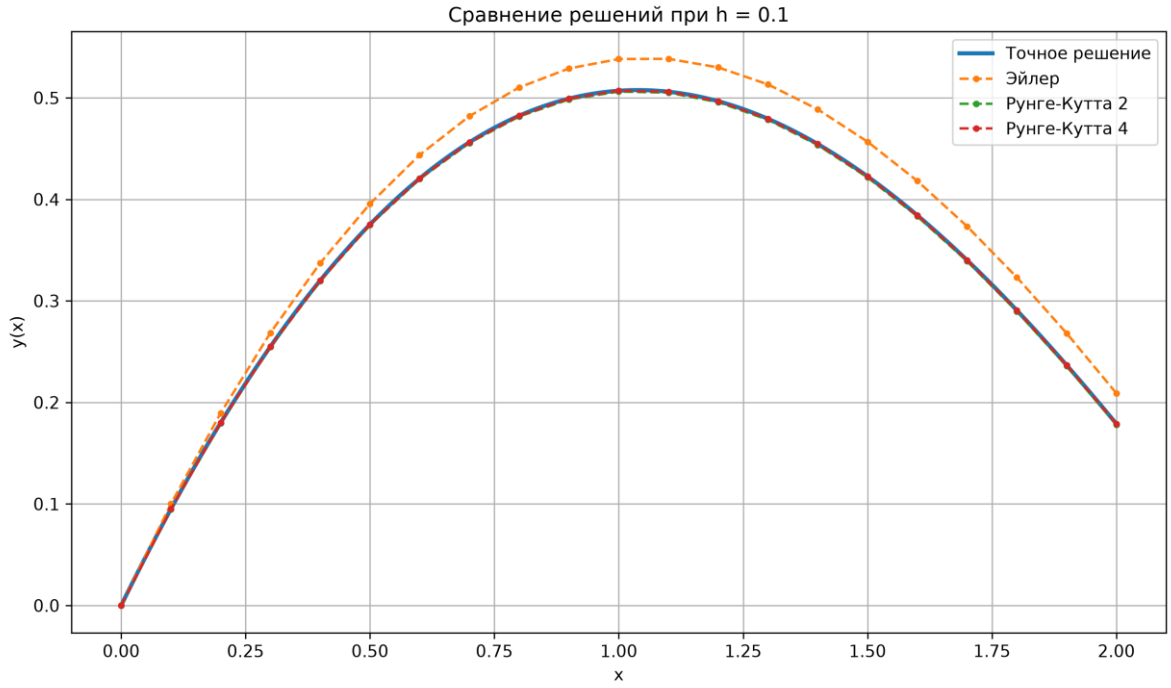


Рисунок 1 — Сравнение точного и численных решений при h = 0,1

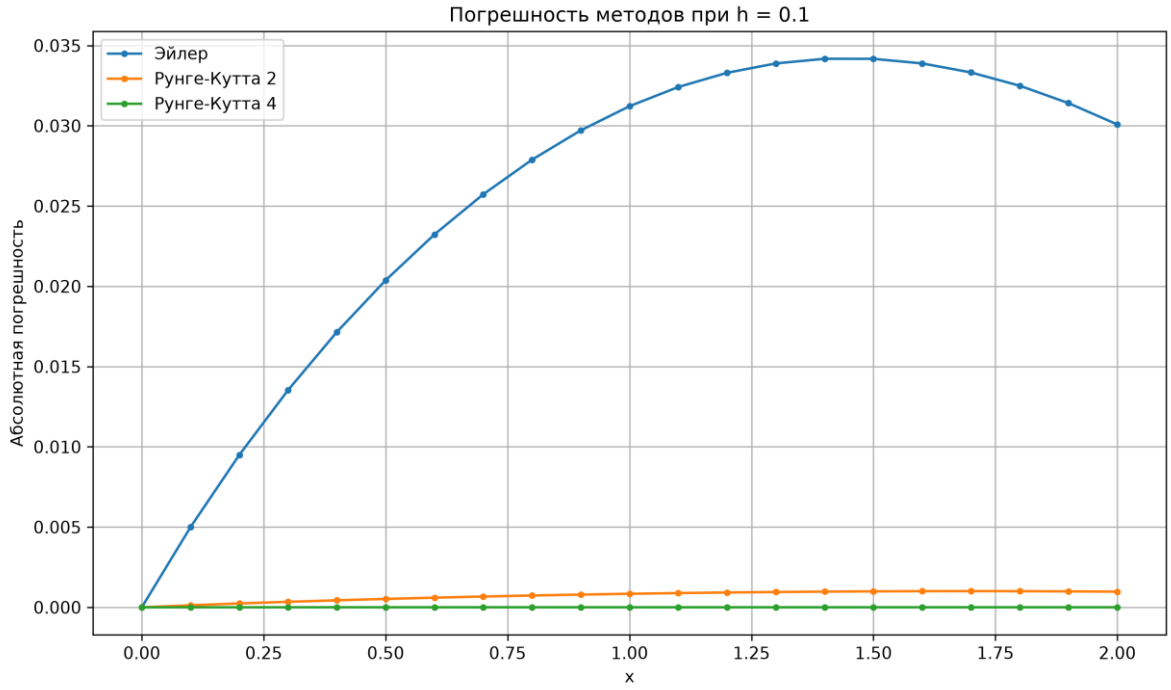


Рисунок 2 — Абсолютная погрешность при h = 0,1

При уменьшении шага максимальные погрешности всех методов снижаются. На логарифмическом графике на рисунке 3 видны различные скорости убывания ошибки.

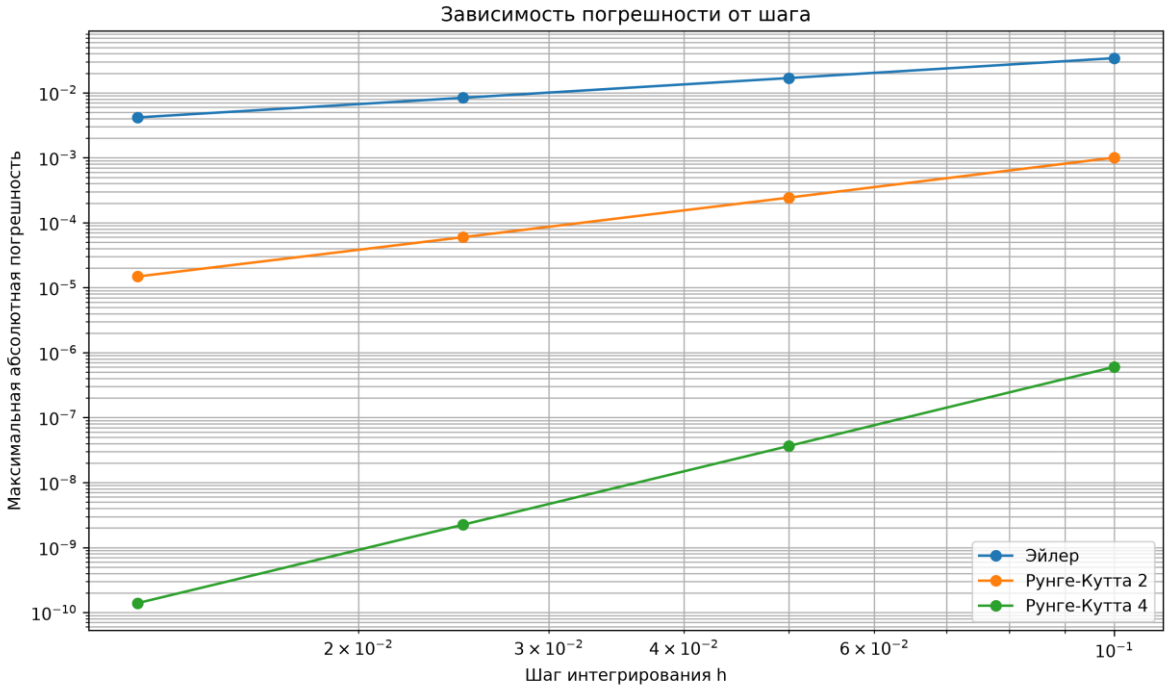


Рисунок 3 — Зависимость максимальной погрешности от шага интегрирования

Фактический порядок сходимости

Порядок оценивался для соседних шагов, каждый следующий шаг вдвое меньше предыдущего. Полученные значения приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Фактический порядок сходимости

Изменение шага	Эйлер	Рунге–Кутта 2	Рунге–Кутта 4
0.1000 → 0.0500	1.0178	2.0467	4.0468
0.0500 → 0.0250	1.0094	2.0229	4.0235
0.0250 → 0.0125	1.0046	2.0115	4.0117

Анализ результатов

При основном шаге h = 0,1 максимальная ошибка метода Эйлера равна $3.41 \cdot 10^{-2}$, метода Рунге–Кутты второго порядка — $1.0063 \cdot 10^{-3}$, а метода четвёртого порядка — 6.035808e-07. Таким образом, при одинаковом шаге метод Рунге–Кутты четвёртого порядка дал существенно более точное решение.

При последовательном уменьшении шага вдвое ошибка метода Эйлера уменьшается примерно в 2 раза, метода второго порядка — примерно в 4 раза, метода четвёртого порядка — примерно в 16 раз. Фактические порядки на самой мелкой паре шагов составляют 1.0046, 2.0115 и 4.0117 соответственно. Эти результаты согласуются с теоретическими порядками 1, 2 и 4.

На рисунке 1 численное решение методом Эйлера заметнее всего отклоняется от точной кривой, тогда как графики методов Рунге–Кутты почти совпадают с ней. На рисунке 2 это различие видно по масштабу абсолютной погрешности. На всём исследованном диапазоне шагов не наблюдалось роста ошибки при его уменьшении.

Заключение

В ходе лабораторной работы были реализованы методы Эйлера, Рунге–Кутты второго порядка и классический метод Рунге–Кутты четвёртого порядка для решения задачи Коши $y'(x) = cos(x) - y, \quad y(0) = 0$. Численные результаты сопоставлены с точным решением

$$y(x) = \frac{cos(x) + sin(x) - e^{-x}}{2}$$

Расчёты при шагах 0,1; 0,05; 0,025 и 0,0125 показали, что уменьшение шага снижает максимальную абсолютную погрешность. Фактический порядок сходимости приближается к теоретическому: 1 для метода Эйлера, 2 для метода Рунге–Кутты второго порядка и 4 для классического метода Рунге–Кутты. В проведённом эксперименте наибольшую точность обеспечил метод четвёртого порядка.

Использованная литература

– Егамбердиев Б. Б. Численные методы и компьютерный практикум: лекционные материалы и лабораторные работы: учебно-методическое пособие. — Ташкент: Ташкентский филиал НИЯУ МИФИ, 2026. — 101 с.
– NumPy Documentation. Официальная документация: https://numpy.org/doc/.
– Matplotlib Documentation. Официальная документация: https://matplotlib.org/stable/.